



Algorytmy Sterowania Robotem Kroczącym

Szymon Nyderek, Robert Radecki

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu
Oświęcim Ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600
S.NYDEREK@proton.me

IDEA

Celem pracy jest zbadanie możliwości zwiększenia funkcjonalności robota kroczącego poprzez zastosowanie lekkich modeli uczenia maszynowego. Roboty kroczące są szczególnie przydatne w trudnym terenie, jednak ich sterowanie jest złożone i mało elastyczne. Praca proponuje podejście hybrydowe łączące klasyczne algorytmy kinematyczne z metodami uczenia maszynowego, co może poprawić adaptacyjność i płynność ruchu robota.

CEL

Celem pracy jest sprawdzenie, czy niewielki model uczenia maszynowego może znacząco zwiększyć możliwości robota kroczącego oraz wspierać klasyczne algorytmy sterowania.

METODOLOGIA

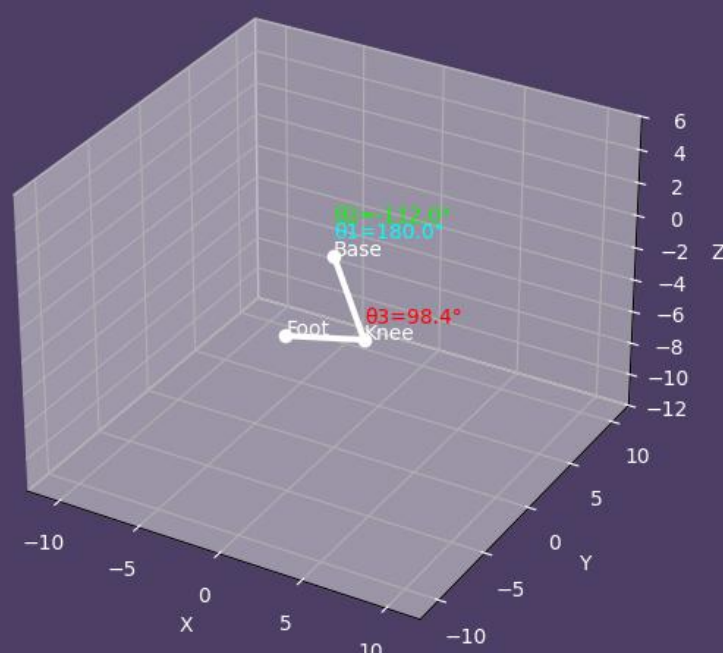
W pracy zastosowano podejście hybrydowe:

- implementację algorytmu kinematyki odwrotnej dla pojedynczej kończyny robota,
- analizę matematycznego modelu ruchu (kąty stawów, pozycja końcówki nogi),
- integrację systemu z mikrokontrolerem,
- rozważenie zastosowania lekkich modeli uczenia maszynowego do optymalizacji ruchu.

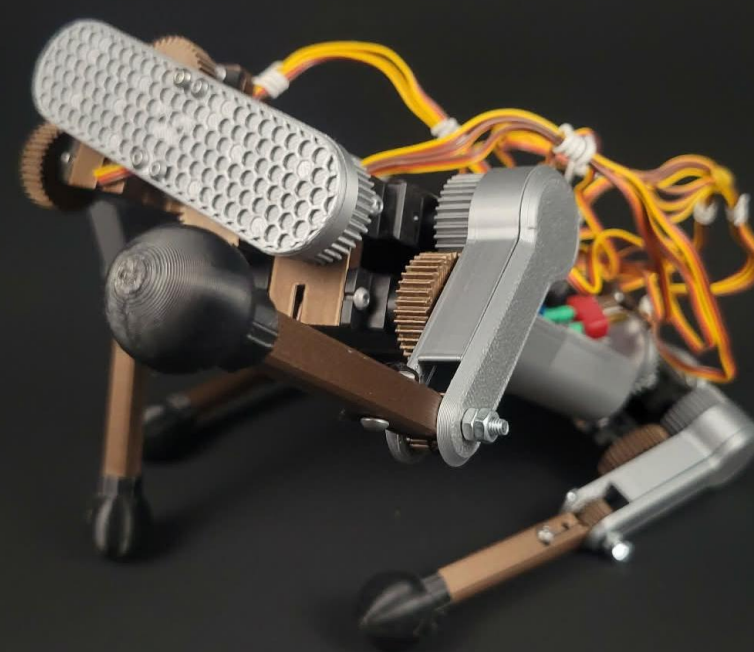
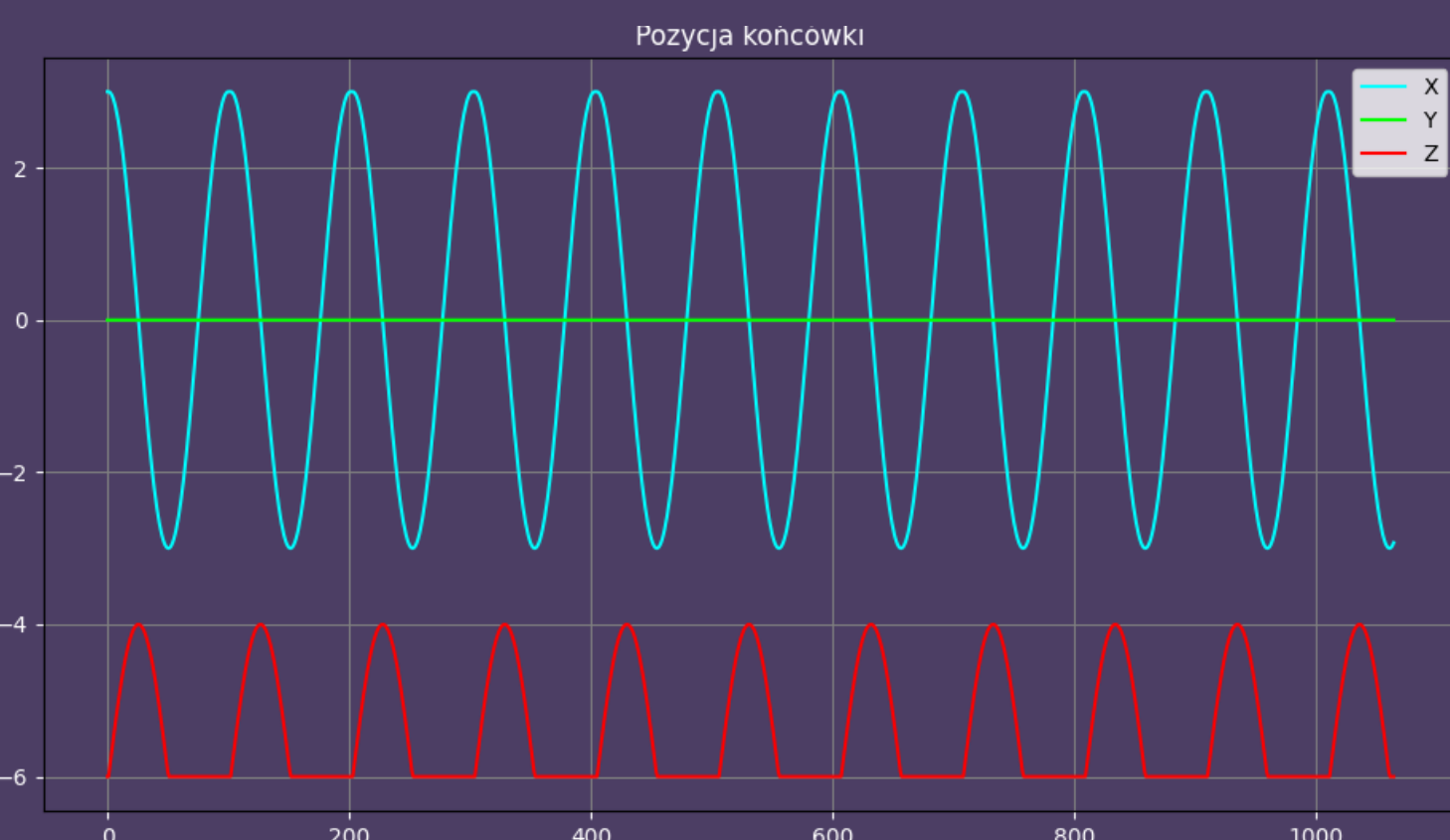
WYNIKI

- Zaimplementowano kinematykę odwrotną dla nogi robota
- Uzyskano precyzyjne sterowanie pozycją końcówki nogi w przestrzeni
- Wyniki wskazują, że nawet proste algorytmy znacząco zwiększają możliwości robota
- Analiza sugeruje, że dodanie ML może jeszcze bardziej poprawić działanie systemu

Wykres 1. Symulacja rozwiązań platformy dla zadanej trajektorii końcówki łapy



Wykres 2. Wykres pozycji końcówki nogi dla zadanej trajektorii w zależności od czasu



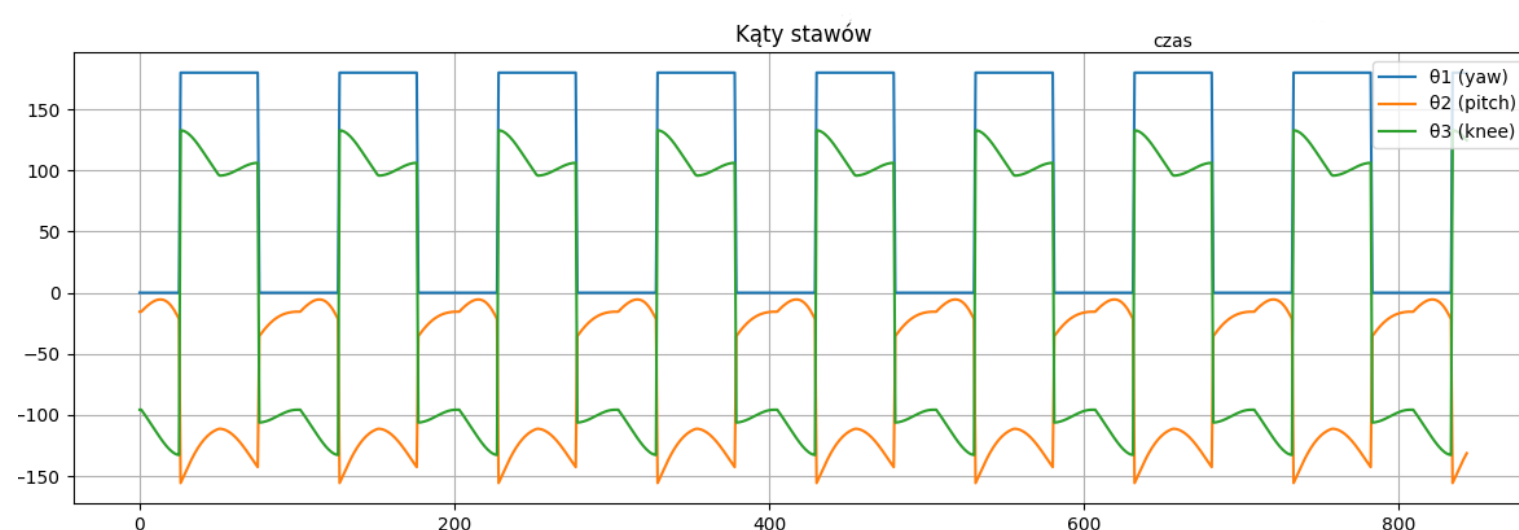
Zdjęcie 1. Fizyczny prototyp robota Aura.

ANALIZA

Klasyczne algorytmy kinematyczne są dokładne, ale mało elastyczne
Implementacja kinematyki odwrotnej umożliwia precyzyjne sterowanie nogą

Modele ML mogą poprawić:

- płynność ruchu
- adaptację do terenu



PODSUMOWANIE

Podejście hybrydowe łączące kinematykę i uczenie maszynowe jest obiecujące i może znacząco zwiększyć możliwości robota kroczącego. Wstępne wyniki potwierdzają zasadność hipotezy, jednak dalsze badania są konieczne do pełnej weryfikacji i implementacji modeli ML w systemie wbudowanym.

LITERATURA

1. Katz B. i in., *Mini Cheetah*, ICRA 2019
2. Di Carlo J. i in., *MIT Cheetah 3*, IROS 2018